

rest-sample-cache-writer Kullanıcı Rehberi

Bu rehber ilk kullanım içindir.

Amaç kısa ve nettir: PostgreSQL'den veriyi okuyup Redis'e hazır JSON snapshot olarak yazmak.

İçindekiler

1. Bu Proje Ne İşe Yarar?
2. Akış Nasıl Çalışır?
3. Ne Zaman Kullanılır?
4. Gerçek Hayat Senaryoları
5. Hızlı Başlangıç
6. Kopyala-Yapıştır Örnekler
7. Projection Mantiği
8. Önemli Ayarlar
9. TTL Ve Refresh Kuralı
10. İki Replica Nasıl Davranır?
11. Sık Hatalar

Bu Proje Ne İşe Yarar?

`rest-sample-cache-writer`, DB verisini Redis read model'e çeviren örnektir.

REST endpoint açmaz. Dubbo kullanmaz.

DB okuma Java tarafındadır. Redis yazma `java-rust-cache` ile Rust tarafındadır.

Akış Nasıl Çalışır?

```
flowchart LR
    A["Scheduler"] --> B["Projection Job"]
    B --> C["PostgreSQL + Hikari"]
    C --> D["Java JSON Writer"]
    D --> E["java-rust-cache"]
    E --> F["Rust Redis Writer"]
    F --> G["Redis Snapshot"]
```

Writer snapshot üretir. Reader bu snapshot'ı okur.

Bu ayırım read-heavy sistemlerde DB'yi hot path dışına çıkarır.

Ne Zaman Kullanılır?

Senaryo	Bu proje uygun mu?	Neden
DB'den read model üretilecek	Evet	Projection bazlı snapshot yazar.
REST API açılacak	Hayır	Bu proje HTTP server değildir.
Çok replica çalışacak	Evet	Projection bazlı lock vardır.
Her request'te DB query isteniyor	Hayır	Bu proje cache materializer'dır.
Redis Cluster veya Sentinel kullanılacak	Evet	<code>java-rust-cache</code> destekler.

Gerçek Hayat Senaryoları

Senaryo	Ne yapılır?	Önerilen projection
Müşteri detay ekranı	Her müşteri için hazır JSON yazılır.	<code>detail</code>
Segment listesi	Segment bazlı index yazılır.	<code>segment</code>
Aktif müşteri ekranı	Status bazlı index yazılır.	<code>status</code>
Kampanya seçimi	Sık değişen aday listesi kısa aralıkla yenilenir.	<code>campaign</code>

Senaryo	Ne yapılır?	Önerilen projection
Cache sağlık bilgisi	Son snapshot zamanı ve sayaçlar yazılır.	meta

Bu projede amaç API request anında DB yükünü azaltmaktır.

Writer DB'yi kontrollü aralıklarla okur. Reader ise Redis'ten hızlı cevap verir.

Hızlı Başlangıç

PostgreSQL ve Redis'i hazırlayın.

Sonra writer'ı çalıştırın:

```
mvn -q package
java -jar target/rest-sample-cache-writer-0.4.0.jar
```

Tek seferlik snapshot için:

```
java "-Dsample.writer.run-once=true" -jar target/rest-sample-cache-writer-0.4.0.jar
```

Kopyala-Yapıştır Örnekler

Sadece tek seferlik snapshot üret:

```
java "-Dsample.writer.run-once=true" \
  "-Dsample.writer.projections=detail,segment,meta" \
  -jar target/rest-sample-cache-writer-0.4.0.jar
```

Kampanya projection'ını daha sık yenile:

```
sample.writer.campaign.interval-ms=30000
sample.writer.campaign.cache-ttl-ms=120000
```

Segment ve status projection'larını daha seyrek yenile:

```
sample.writer.segment.interval-ms=120000
sample.writer.segment.cache-ttl-ms=300000
sample.writer.status.interval-ms=120000
sample.writer.status.cache-ttl-ms=300000
```

Production'da schema init kapat:

```
sample.db.schema-init=false
sample.db.maximum-pool-size=2
sample.db.minimum-idle=0
```

Redis Sentinel örneği:

```
reactor.cache.redis.topology=sentinel
reactor.cache.redis.nodes=redis-sentinel-0.redis:26379,redis-sentinel-1.redis:26379,redis-sentinel-2.
redis:26379
reactor.cache.redis.sentinel.master-name=mymaster
```

Projection Mantığı

Projection, Redis'e yazılan ayrı bir read model parçasıdır.

Projection	Ne üretir?	Örnek kullanım
detail	Customer detail ve customerNo index	GET /customers/{id}
segment	Segment bazlı liste	Segment ekranı
status	Status bazlı liste	Aktif/pasif müşteri ekranı
campaign	Kampanya aday listesi	Kampanya seçimi
meta	Snapshot bilgisi	Cache hazır mı kontrolü

Her projection kendi interval, TTL ve lock değerine sahip olabilir.

Önemli Ayarlar

Property	Ne işe yarar?	Ne zaman değiştirilir?
sample.writer.projections=detail, segment, status, campaign, meta	Çalışacak projection listesidir.	Sadece ihtiyacınız olan read model'leri bırakın.
sample.writer.interval-ms=60000	Varsayılan yenileme aralığıdır.	Tüm projection'lar aynı sıklıkta yenilenecekse kullanın.

Property	Ne işe yarar?	Ne zaman değiştirilir?
<code>sample.writer.detail.interval-ms</code>	Sadece <code>detail</code> projection aralığıdır.	Projection bazlı zamanlama istiyorsanız kullanın.
<code>sample.writer.detail.cache-ttl-ms</code>	<code>detail</code> verisinin Redis TTL değeridir.	Her zaman interval değerinden uzun olmalıdır.
<code>sample.writer.scheduler-threads=2</code>	Aynı anda kaç projection job çalışabilir.	Replica ve DB kapasitesine göre küçük tutun.
<code>sample.writer.lock-ttl-ms=300000</code>	Redis lock yaşam süresidir.	Job süresinden uzun olmalıdır.
<code>sample.db.maximum-pool-size=2</code>	Hikari DB connection üst limitidir.	DB kapasitesi ölçülmeden artırılmamalıdır.

TTL Ve Refresh Kuralı

TTL her zaman refresh interval değerinden uzun olmalıdır.

Örnek	Doğru mu?	Neden
<code>interval=60000, ttl=300000</code>	Evet	Yeni snapshot gelmeden eski veri silinmez.
<code>interval=120000, ttl=60000</code>	Hayır	Reader kısa süre cache miss görebilir.
<code>campaign interval=30000, ttl=120000</code>	Evet	Sık değişen veri için güvenli pencere bırakır.

Kural basittir:

`cache-ttl-ms > interval-ms + güvenlik payı`

Güvenlik payı için `sample.writer.cache-ttl-safety-margin-ms` kullanılır.

İki Replica Nasıl Davranır?

```
sequenceDiagram
    participant R1 as Writer Replica 1
    participant R2 as Writer Replica 2
    participant Redis as Redis Lock
    participant DB as PostgreSQL

    R1->>Redis: detail lock alır
    R2->>Redis: campaign lock alır
    R1->>DB: detail verisini okur
    R2->>DB: campaign verisini okur
    R1->>Redis: detail snapshot yazar
    R2->>Redis: campaign snapshot yazar
```

İki replica aynı projection'ı aynı anda yazmaz.

Farklı projection'lar aynı anda farklı replica üzerinde çalışabilir.

Sık Hatalar

Belirti	Muhtemel neden	Çözüm
TTL uyarısı	TTL, interval değerinden kısa.	TTL değerini interval değerinden uzun yapın.
Lock alınamadı	Başka replica aynı projection'ı yazıyor.	Bu normaldir. Logları kontrol edin.
DB yavaşlıyor	Scheduler thread veya Hikari pool fazla.	<code>scheduler-threads</code> ve <code>maximum-pool-size</code> düşürün.
Reader <code>cache_not_ready</code> dönüyor	Writer henüz snapshot yazmadı.	Writer loglarında projection publish satırlarını kontrol edin.